

	2022—2023 学年上学期高二红旗班数学学案(33)
	专题一：曲线的切线问题
	编写教师：王久成 审稿教师：周仁哲

一、切点已知

1. (2021 年高考甲卷理科)

曲线 $y = \frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为_____.

2.(2020 年高考I卷理科)

函数 $f(x) = x^4 - 2x^3$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 ()

A. $y = -2x - 1$ B. $y = -2x + 1$ C. $y = 2x - 3$ D. $y = 2x + 1$

3. (2019 年高考I卷文理科)

曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____.

4. (2019 年高考I卷文理科)

曲线 $y = 2\sin x + \cos x$ 在点 $(\pi, -1)$ 处的切线方程为

A. $x - y - \pi - 1 = 0$ B. $2x - y - 2\pi - 1 = 0$

C. $2x + y - 2\pi + 1 = 0$ D. $x + y - \pi + 1 = 0$

5. (2019 年高考 3 卷理科)

已知曲线 $y = ae^x + x \ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y = 2x + b$ ，则

A. $a = e, b = -1$ B. $a = e, b = 1$ C. $a = e^{-1}, b = 1$ D. $a = e^{-1}, b = -1$

6. (2018 年高考 2 卷理科)

曲线 $y = 2\ln(x+1)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____.

7. (2018 年高考 3 卷理科)

曲线 $y = (ax+1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -2 ，则 $a =$ _____.

8. (2017 年高考 1 卷文科)

曲线 $y = x^2 + \frac{1}{x}$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程为_____.

9. (2015 年高考 1 卷文科)

已知函数 $f(x) = ax^3 + x + 1$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线过点 $(2, 7)$ ，则 $a =$ _____.

二、切点未知

10. (2020 年高考 1 卷文科)

曲线 $y = \ln x + x + 1$ 的一条切线的斜率为 2，则该切线的方程为_____.

11. 曲线 $y = e^x + bx$ 的一条切线方程为 $2x - y + 1 = 0$ ，则 $b =$ _____.

三、公切线

12.(2020 年高考 3 卷理科)

若直线 l 与曲线 $y = \sqrt{x}$ 和圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{5}$ 都相切，则 l 的方程为

- A. $y = 2x + 1$ B. $y = 2x + \frac{1}{2}$ C. $y = \frac{1}{2}x + 1$ D. $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

13.(2016 年高考 3 卷理科)

若直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = \ln x + 2$ 的切线，也是曲线 $y = \ln(x + 1)$ 的切线，则 $b =$ _____

14.(2015 年高考 2 卷文科)

已知曲线 $y = x + \ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与曲线 $y = ax^2 + (a + 2)x + 1$ 相切，则 $a =$

四、综合问题

15.(2018 年高考 1 卷文科)

设函数 $f(x) = x^3 + (a - 1)x^2 + ax$ ，若 $f(x)$ 为奇函数，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处切线方程为

- A. $y = -2x$ B. $y = -x$ C. $y = 2x$ D. $y = x$

16.(2016 年高考 3 卷理科)

已知函数 $f(x)$ 为偶函数，当 $x < 0$ 时， $f(x) = \ln(-x) + 3x$ ，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, -3)$ 处切线方程为_____.

五、训练题

17. (2022·新高考 I 卷 T15) 若曲线 $y = (x + a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线，则 a 的取值范围是_____.

18. (2022·新高考 II 卷 T14) 写出曲线 $y = \ln |x|$ 过坐标原点的切线方程：_____，_____.



2022—2023 学年上学期高二红旗班数学学案（34）	
5.3.1 函数的单调性（1）	
编写教师：王久成	审稿教师：周仁哲

一、学习目标：

1. 借助函数的图象理解函数的单调性与导数的关系；
2. 会利用导数判断函数的单调性.

二、教学重点、难点：

建立函数的单调性和导数的正负之间的联系是重点；
说明函数的单调性与导数的正负之间的关系是难点.

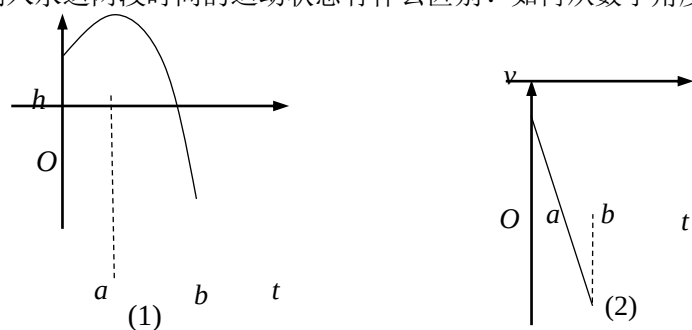
三、教学过程

（一）创设情景

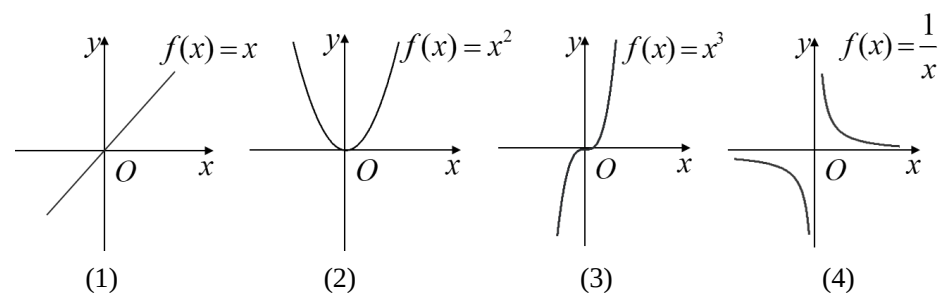
在必修第一册中，我们通过图像直观，利用不等式、方程等知识，研究了函数的单调性、周期性、奇偶性以及最大（小）值等性质.在本章前两节中，我们学习了导数的概念和运算，知道导数是关于瞬时变化率的数学表达，它定量地刻画了函数的局部变化.能否利用导数更加精确地研究函数的性质呢？本节我们就来讨论这个问题.

（二）探究新知

问题 1 图(1)是跳水运动员的重心相对于水面的高度 h 随时间 t 变化的函数 $h(t) = -4.9t^2 + 4.8t + 11$ 的图象，图(2)是跳水运动员的速度 v 随时间 t 变化的函数 $v(t) = h'(t) = -9.8t + 4.8$ 的图象， $a = \frac{24}{49}$ ， b 是函数 $h(t)$ 的零点.运动员从起跳到最高点，以及从最高点到入水这两段时间的运动状态有什么区别？如何从数学角度刻画这种区别？



问题 2 观察下面一些函数的图象，你能说明导数的正负与函数单调性的关系吗？



(1)在 R 上， $f(x)$ 单调递增， $f'(x)$ _____ 0 .

(2)在 $(-\infty, 0)$ 上， $f(x)$ 单调递减， $f'(x)$ _____ 0；在 $(0, +\infty)$ 上， $f(x)$ 单调递增， $f'(x)$ _____ 0 .

(3)在 $(-\infty, 0)$ 上， $f(x)$ 单调递增， $f'(x)$ _____ 0；在 $(0, +\infty)$ 上， $f(x)$ 单调递增， $f'(x)$ _____ 0 .

(4)在 $(-\infty, 0)$ 上， $f(x)$ 单调递减， $f'(x)$ _____ 0；在 $(0, +\infty)$ 上， $f(x)$ 单调递减， $f'(x)$ _____ 0 .

猜想：函数 $f(x)$ 的单调性与导函数 $f'(x)$ 的正负之间具有如下的关系：

在某个区间 (a, b) 上，如果 $f'(x)$ _____ 0，则 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上单调递增；

在某个区间 (a, b) 上，如果 $f'(x)$ _____ 0，则 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上单调递减.

问题 3 为什么函数的单调性和导数的正负之间有这样的关系？

（三）知识要点

1、函数 $f(x)$ 的单调性与导函数 $f'(x)$ 的正负之间的关系：

(1) 在某区间 (a, b) 上，如果 _____，那么 $f(x)$ 在此区间上单调 _____；

(2) 在某区间 (a, b) 上，如果 _____，那么 $f(x)$ 在此区间上单调 _____.

2、求函数单调区间的一般步骤

- (1) _____;
- (2) _____;
- (3) _____;
- (4) _____.

(四) 例题

例 1 利用导数判断下列函数的单调性:

- (1) $f(x) = x^3 + 3x$; (2) $f(x) = \sin x - x, x \in (0, \pi)$; (3) $f(x) = \frac{x-1}{x}$.

例 2 已知导函数 $f'(x)$ 的信息如下:

当 $1 < x < 4$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x < 1$, 或 $x > 4$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x = 1$, 或 $x = 4$ 时, $f'(x) = 0$.

试画出函数 $f(x)$ 图象的大致形状.

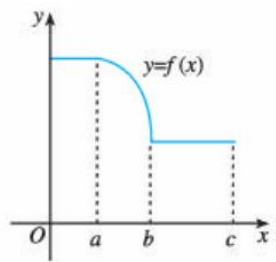
(五) 课内练习

1. 判断下列函数的单调性:

- (1) $f(x) = x^2 - 2x + 4$; (2) $f(x) = e^x - x$; (3) $f(x) = x \ln x$; (4) $f(x) = 3x^2 - 2 \ln x$.

2. 利用导数讨论二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的单调性.

3. 函数 $f(x)$ 的图象如图所示, 试画出函数 $y = f'(x)$ 的图象的大致形状.

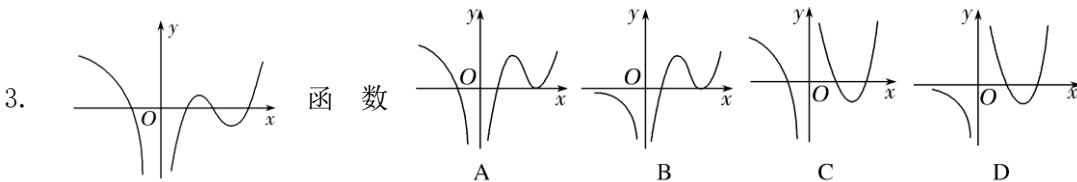


(六) 课后作业

1. 函数 $f(x) = \cos x - x$ 在 $(0, \pi)$ 上的单调性是

- A. 先增后减 B. 先减后增 C. 单调递增 D. 单调递减

2. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导, $y = f(x)$ 的图象如图所示, 则其导函数 $y = f'(x)$ 的图象可能是

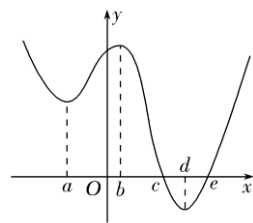


$f(x) = \ln x - 4x + 1$ 的单调递增区间为

- A. $(0, \frac{1}{4})$ B. $(0, 4)$ C. $(-\infty, \frac{1}{4})$ D. $(\frac{1}{4}, +\infty)$

4. (多选题) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$, 其导函数 $y = f'(x)$ 的大致图象如图所示, 则下列叙述正确的是

- A. $f(b) > f(a)$ B. $f(d) > f(e)$
C. $f(a) > f(d)$ D. $f(c) > f(e)$



5. 判断函数 $f(x) = 2x(e^x - 1) - x^2$ 的单调性.

6. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x + k}{e^x}$ (k 为常数, e 为自然对数的底数), 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行.

- (1) 求实数 k 的值;
(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间.

	2022—2023 学年上学期高二红旗班数学学案（35）
	5.3.1 函数的单调性（2）
	编写教师：王久成 审稿教师：周仁哲

一、学习目标：

1. 能根据函数导数的正负判断函数的单调性，会求函数的单调区间；
2. 能根据函数导数判断函数增减的快慢；

二、课堂笔记

（一）复习回顾

- 1、函数 $f(x)$ 的单调性与导函数 $f'(x)$ 的正负之间的关系：

_____；
_____。

- 2、如何探究函数的单调性？

（1）_____；（2）_____；（3）_____。

（二）例题

例 1 求函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ 的单调区间。

方法总结：一般情况下，判断函数 $y = f(x)$ 的单调性的步骤：

- 1、求函数的定义域；
- 2、求导数 $f'(x)$ 的零点；

3、用 $f'(x)$ 的零点将 $f(x)$ 定义域划分为若干区间，列表给出 $f'(x)$ 在各区间上的正负，得函数 $f(x)$ 在定义域上的单调性。

例 2 设 $x > 0$ ， $f(x) = \ln x$ ， $g(x) = 1 - \frac{1}{x}$ ，两个函数的图象如图所示。判断 $f(x), g(x)$ 的图象与 C_1, C_2 之间的对应关系。

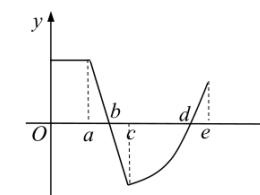
（三）课内练习

1. 求下列函数的单调区间：

（1） $f(x) = 3x - x^3$ ； （2） $f(x) = x^3 - x^2 - x$

2. 证明函数 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 7$ 在区间 $(0, 2)$ 内单调递减。

3. 函数 $y = f'(x)$ 的图象如图所示，试画出函数 $y = f(x)$ 的图象的大致形状。



4. 若函数 $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + ax + 10$ 在区间 $[-1, 4]$ 上具有单调性，则 a 的取值范围是_____。

（四）课后作业

1. 函数 $f(x) = x^3 - 12x + 8$ 的单调增区间是

A. $(-\infty, -2)$ ， $(2, +\infty)$ B. $(-2, 2)$ C. $(-\infty, -2)$ D. $(2, +\infty)$

2. 下列函数中，在 $(0, +\infty)$ 上为增函数的是

A. $y = \sin x$

B. $y = xe^x$

C. $y = x^3 - x$

D. $y = \ln x - x$

6. 已知函数 $f(x) = ae^{2x} + (a-2)e^x - x$, 讨论 $f(x)$ 的单调性.

3. 函数 $f(x) = \ln x - x$ 的单调递减区间为

A. $(-\infty, 0), (1, +\infty)$

B. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

C. $(1, +\infty)$

D. $(0, 1)$

4. 若函数 $f(x) = e^x(\sin x + a)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增, 则实数 a 的取值范围是

A. $[\sqrt{2}, +\infty)$

B. $(1, +\infty)$

C. $[1, +\infty)$

D. $(-\sqrt{2}, +\infty)$

5. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 3(4-a)x$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线与直线 $x - 3y = 0$ 垂直, 求 a 的值;

(2) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 4)$ 上单调递减, 求 a 的取值范围.

 东北师范大学附属中学 HIGH SCHOOL ATTACHED TO NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY	2022—2023 学年上学期高二红旗班数学学案（36） 5.3.2 函数的极值与最大(小)值（1） 编写教师：王久成 审稿教师：周仁哲
---	--

一、学习目标

- 了解函数极值的概念，会从函数图象直观认识函数极值与导数的关系.
- 体会渗透在数学中的整体与局部的辩证关系.

二、教学重难点

求函数极值是重点； 函数极值与导数的关系是难点.

三、教学过程

（一）复习回顾

1.函数 $f(x)$ 的单调性与导函数 $f'(x)$ 正负的关系

（1）在某个区间 (a,b) 上，如果 $f'(x)>0$ ，那么函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 上单调递增；

（2）在某个区间 (a,b) 上，如果 $f'(x)<0$ ，那么函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 上单调递减

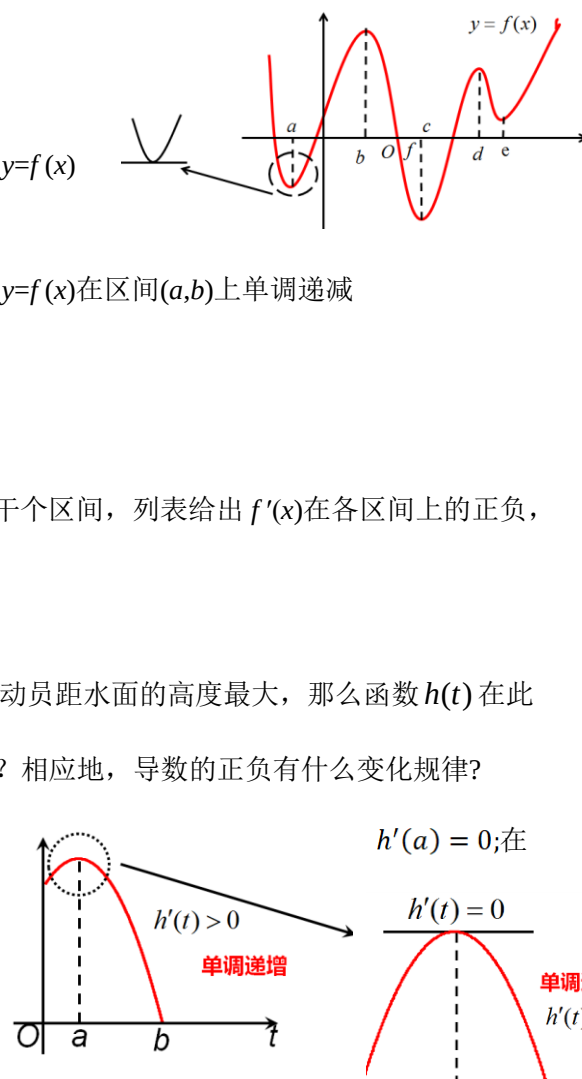
2. 判断函数 $y=f(x)$ 的单调性

- 第 1 步：确定函数的定义域；
- 第 2 步：求出导数 $f'(x)$ 的零点；
- 第 3 步：用 $f'(x)$ 的零点将 $f(x)$ 的定义域划分为若干个区间，列表给出 $f'(x)$ 在各区间上的正负，由此得出函数 $y=f(x)$ 在定义域内的单调性.

（二）探究新知

探究 1：观察下图，我们发现当 $t = a$ 时，高台跳水运动员距水面的高度最大，那么函数 $h(t)$ 在此点处的导数是多少？此点附近的函数图象有什么特点？相应地，导数的正负有什么变化规律？

放大 $t = a$ 附近函数 $h(t)$ 图象,如图，可以看出，
 $t = a$ 的附近，当 $t < a$ 时，函数 $h(t)$ 单调递增，



$h'(t) > 0$; 当 $t > a$ 时，函数 $h(t)$ 单调递减， $h'(t) < 0$. 这就是说，在 $t = a$ 附近，函数值先增（当 $t < a$ 时， $h'(t) > 0$ ）后减（当 $t > a$ 时， $h'(t) < 0$ ）这样，当 t 在 a 的附近从小到大经过 a 时， $h'(t)$ 先正后负，且 $h'(t)$ 连续变化，于是有 $h'(a) = 0$. 对于一般的函数 $y = f(x)$ ，是否具有同样的性质？以 a ， b 为例进行说明.

探究 2：观察下图，函数 $y = f(x)$ 在 $x = a, b, c, d, e$ 等点的函数值与这些点附近的函数值有什么关系？ $y = f(x)$ 在这些点处的导数值时多少？在这些点附近，函数 $y = f(x)$ 导数的正负有什么规律？

（1）函数 $y = f(x)$ 在点 $x = a$ 的函数值 $f(a)$ 比它在点附近其

他点的函数值都小，而且在 $x = a$ 点附近的左侧 $f'(x) < 0$ ，右侧 $f'(x) > 0$;

（2）函数 $y = f(x)$ 在点 $x = b$ 的函数值 $f(b)$ 比它在点附近其他点的函数值都大，而且在 $x = b$ 点附近的左侧 $f'(x) > 0$ ，右侧 $f'(x) < 0$.

（三）知识要点

1. 极值点与极值

(1) 极小值点与极小值

(2) 极大值点与极大值

(3) 极大值点、极小值点统称为极值点；极大值、极小值统称为极值.

2. 极大值与极小值间的关系

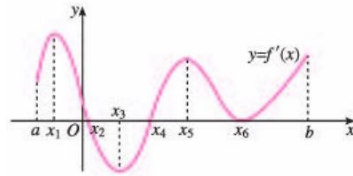
3. 求可导函数 $y=f(x)$ 的极值的方法

(四) 例题

例 1. 求函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-4x^2+4$ 的极值.

(五) 课内练习

1. 函数 $f(x)$ 的导函数 $y=f'(x)$ 的图象如图所示, 试找出函数 $f(x)$ 的极值点, 并指出哪些是极大值点, 哪些是极小值点.



2. 求下列函数的极值:

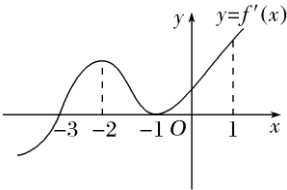
- (1) $y=x^3-27x$; (2) $y=6+12x-x^3$.

3. 求函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ 的极值.

(六) 课后练习

1.(多选题)定义在 $\mathbf{R}$ 上的可导函数 $y=f(x)$ 的导函数的图象如图所示, 以下结论正确的是

- A. -3 是 $f(x)$ 的一个极小值点
B. -2 和 -1 都是 $f(x)$ 的极大值点
C. $f(x)$ 的单调递增区间是 $(-3, +\infty)$
D. $f(x)$ 的单调递减区间是 $(-\infty, -3)$



2. 函数 $f(x)=\ln x-x$ 在区间 $(0, e)$ 上的极大值为

- A. $-e$ B. $1-e$ C. -1 D. 0

3. 若函数 $f(x)=x^3-3bx+3$ 在 $(-1, 2)$ 内有极值, 则实数 b 的取值范围是

- A. $(0, 4)$ B. $[0, 4)$ C. $[1, 4)$ D. $(1, 4)$

4. 若函数 $f(x)=e^x-ax-b$ 在 $\mathbf{R}$ 上有小于 0 的极值点, 则实数 a 的取值范围是

- A. $(-1, 0)$ B. $(0, 1)$ C. $(-\infty, -1)$ D. $(1, +\infty)$

5. 函数 $f(x)=ax^3+bx$ 在 $x=1$ 处有极值 -2 , 则 a, b 的值分别为 $a=$ _____, $b=$ _____.

6. 函数 $f(x)=ax-1-\ln x (a \leq 0)$ 在定义域内的极值点的个数为_____.

7. 设 $x=1$ 与 $x=2$ 是函数 $f(x)=a \ln x+bx^2+x$ 的两个极值点.

- (1) 试确定常数 a 和 b 的值;
(2) 判断 $x=1, x=2$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点还是极小值点, 并说明理由.

 东北师范大学附属中学 HIGH SCHOOL ATTACHED TO NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY	2022—2023 学年上学期高二红旗班数学学案（37）
	5.3.2 函数的极值与最大(小)值（2）
	编写教师：王久成 审稿教师：周仁哲

一、学习目标

1. 了解函数极值的概念，会从函数图象直观认识函数极值与导数的关系.
2. 体会渗透在数学中的整体与局部的辩证关系.

二、教学重难点

求函数最值的方法及其综合应用是重点； 函数最大（小）值的概念以及与函数极值的区别与联系是难点：

三、教学过程

（一）复习回顾

求可导函数 $y=f(x)$ 的极值的方法

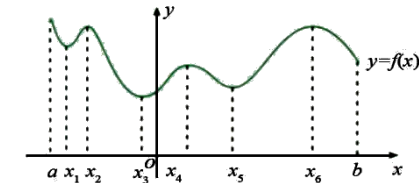
解方程 $f'(x)=0$ ，当 $f'(x_0)=0$ 时：

(1)如果在 x_0 附近的左侧 $f'(x)>0$ ，右侧 $f'(x)<0$ ，那么 $f(x_0)$ 是极大值；

(2)如果在 x_0 附近的左侧 $f'(x)<0$ ，右侧 $f'(x)>0$ ，那么 $f(x_0)$ 是极小值 .

（二）探究新知

我们知道，极值反映的是函数在某一点附近的局部性质，而不是函数在整个定义域内的性质。也就是说，如果 x_0 是函数 $y = f(x)$ 的极大（小）值点，那么在 $x = x_0$ 附近找不到比 $f(x_0)$ 更大的值，但是，在解决实际问题或研究函数性质时，我们往往更关注函数在某个区间上，哪个值最大，哪个值最小，如果 x_0 是某个区间上函数 $y = f(x)$ 的最大（小）值点，那么 $f(x_0)$ 不小（大）于函数 $y = f(x)$ 在此区间上所有的函数值。



探究 1：函数 $y = f(x)$ 的在区间 $[a, b]$ 的图像，你能找出它的极大值、极小值吗？

观察图象，我们发现 $f(x_1), f(x_3), f(x_5)$ 是函数 $y = f(x)$ 的极小值， $f(x_2), f(x_4), f(x_6)$ 是函数 $y = f(x)$ 的极大值.

探究 2：函数 $y = f(x)$ 的在区间 $[a, b]$ 内最大值、最小值呢？

观察图象，函数 $y = f(x)$ 的在区间 $[a, b]$ 内最小值是 $f(x_3)$ ，最大值是 $f(a)$

探究 3：观察 $[a, b]$ 上的函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图象，它们在 $[a, b]$ 上有最大值、最小值吗？如果有，最大值和最小值分别是什么？

函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值 $f(b)$ ，最小值 $f(a)$ ；函数 $y = g(x)$ 在 $[a, b]$ 有最大值 $f(x_3)$ ，最小值 $f(x_4)$.

1. 函数的最大(小)值的存在性

一般地，如果在区间 $[a, b]$ 上函数 $y = f(x)$ 的图象是一条_____的曲线，那么它必有_____.

2. 函数的极值与最值的区别

3. 求函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最值的步骤

（三）例题

例 1. 求 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x - 4$ 在 $[0, 3]$ 的最大值与最小值.

(3) $f(x) = 6 + 12x - x^3, x \in [-\frac{1}{3}, 3]$; (4) $f(x) = 3x - x^3, x \in [2, 3]$.

方法总结：求函数最值的着眼点

1. 从极值点和端点处找最值,求函数的最值需先确定函数的极值，如果只是求最值，那么就不需要讨论各极值是极大值还是极小值，只需将各极值和端点的函数值进行比较即可求出最大值和最小值.

2 单调区间取端点,当图象连续不断的函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调时，其最大值和最小值分别在两个端点处取得.

例 2 求证：当 $x > 0$ 时， $1 - \frac{1}{x} \leq \ln x$

2. 求函数 $f(x) = \sin 2x - x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上最大值与最小值.

3.（教材 94 页练习第 2 题）证明不等式： $x - 1 \geq \ln x, x \in (0, +\infty)$.

4.（教材 99 页习题第 12 题（1））证明 $e^x \geq 1 + x$.

（四）课内练习

1、（教材 94 页练习第 1 题）求下列函数在给定区间上的最大值与最小值

(1) $f(x) = 6x^2 - x - 2, x \in [0, 2]$; (2) $f(x) = x^3 - 27x, x \in [-4, 4]$

(五) 课后作业

1. 函数 $y = \frac{\ln x}{x}$ 的最大值为

- A. e^{-1} B. e C. e^2 D. 10

2. 函数 $f(x) = x + 2\cos x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ 上的最小值是

- A. $-\frac{\pi}{2}$ B. 2 C. $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$ D. $\frac{\pi}{3} + 1$

3. 设函数 $f(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 5$ ，若对任意 $x \in [-1, 2]$ ，都有 $f(x) > m$ ，则实数 m 的取值范围是_____.

4. 已知函数 $f(x) = a \ln x - bx^2$ ， $a, b \in \mathbf{R}$ ，且曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处与直线 $y = -\frac{1}{2}$ 相切.

(1) 求 a, b 的值；

(2) 求 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{e}, e]$ 上的最大值.

5. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x}$.

(1) 当 $a < 0$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调区间；(2) 若函数 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最小值是 $\frac{3}{2}$ ，求 a 的值.

6. (教材 99 页习题第 12 题 (2)) 证明： $\ln x < x < e^x (x > 0)$

	2022—2023 学年上学期高二红旗班数学学案（38）
	5.3.2 函数的极值与最大(小)值（3）
	编写教师：王久成 审稿教师：周仁哲

一、学习目标

1. 进一步理解函数的最值概念，会求函数的最值；
2. 通过实例说明如何利用导数解决与函数有关的问题；
3. 会利用导数解决实际问题.

二、教学重难点

求函数最值的方法及其综合应用是重点； 函数最大（小）值的概念以及与函数极值的区别与联系是难点；

三、教学过程

（一）复习回顾

求 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的最大值与最小值的步骤如下：

- （1）求 $f(x)$ 在 (a, b) 内导函数为零的点，并计算出其函数值；
- （2）将 $f(x)$ 的各导数值为零的点的函数值与 $f(a), f(b)$ 比较，其中最大的一个是最大值，最小的一个是最小值.

（二）例题

例 1. 给定函数 $f(x)=(x+1)e^x$.

- （1）判断函数 $f(x)$ 的单调性，并求出 $f(x)$ 的极值；
- （2）画出函数 $f(x)$ 的大致图像；
- （3）求出方程 $f(x)=a(a\in R)$ 的解的个数.

方法总结：

函数 $f(x)$ 的图象直观地反映了函数 $f(x)$ 的性质，通常可以按如下步骤画出函数 $f(x)$ 的大致图象

- （1）求出函数 $f(x)$ 的定义域；
- （2）求导数 $f'(x)$ 及函数 $f'(x)$ 的零点；
- （3）用零点将 $f(x)$ 的定义域为若干个区间，列表给出 $f'(x)$ 在各个区间上的正负，并得出 $f(x)$ 单调性与极值；
- （4）确定 $f(x)$ 图象经过的一些特殊点，以及图象的变化趋势；
- （5）画出 $f(x)$ 的大致图象.

例 2. 某制造商制造并出售球形瓶装的某种饮料，瓶子的制造成本是 $0.8\pi r^2$ 分,其 r (单位：cm)中是瓶子的半径，已知每出售 1mL 的饮料制造商可获得 0.2 分，且制造商能制作的瓶子的最大半径是 6cm.

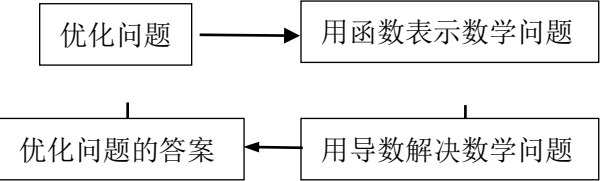
- (1)瓶子半径多大时,能使每瓶饮料的利润最大？
- (2)瓶子半径多大时，每瓶饮料的利润最小？

方法总结：

1. 优化问题

生活中经常遇到求利最大、用料最少、效率最高等问题，这些问题通常称为优化问题.

2. 解决优化问题的基本思路



解决最优问题应从以下几个方面入手

- (1) 设出变量，找出函数关系式，确定定义域.
- (2) 在实际应用问题中，若函数 $f(x)$ 在定义域内只有一个极值点，则它就是最值点.

(三) 课内练习

- 1. (教材 104 页第 17 题) 作函数 $f(x) = \frac{e^x(2x-1)}{x-1}$ 的大致图象.
- 2. (教材 104 页第 14 题) 用总长 $14.8m$ 的钢条制作一个长方体容器的框架，如果所制作容器底面的一边比另一边的长多 $0.5m$ ，那么高为多少时容器的容积最大？最大容积是多少？
- 3. (教材 104 页第 15 题) 用半径为 R 圆形铁皮剪出一个圆心角为 α 的扇形，制作一个圆锥形容器，扇形圆心角 α 为多大时，容器的容积最大？

(四) 课后作业

- 1. 要做一个圆锥形漏斗，其母线长为 20 cm ，要使其体积最大，则高应为
A. $\frac{10\sqrt{3}}{3}cm$ B. $\frac{20\sqrt{3}}{3}cm$ C. $\frac{16\sqrt{3}}{3}cm$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}cm$
- 2. (教材第 99 页第 10 题) 已知某商品的生产成本 C 与产量 q 之间的关系为 $C = 100 + 4q$ ，当价格 p 与产量 q 之间的关系为 $p = 25 - \frac{1}{8}q$ ，产量 q 为何值时，利润最大？
- 3. 设函数 $f(x) = x^3 - 6x + 5, x \in \mathbf{R}.$
 - (1) 求 $f(x)$ 的极值；
 - (2) 若关于 x 的方程 $f(x) = a$ 有 3 个不同的实根，求实数 a 的取值范围.
- 4. (教材第 104 页第 9 题) 已知函数 $f(x) = ae^{2x} + (a-2)e^x - x.$
 - (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
 - (2) 若 $f(x)$ 有两个零点，求 a 的取值范围.